

# SPÉCIFICATION DÉTAILLÉE ALG\_HEALTH\_MONITORING

Surveillance d'état et détection de faute

*Spécification v1 : Surveillance continue, détection d'anomalie et qualification de dégradation pour essaim hétérogène.*

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Identifiant | ALG_HEALTH_MONITORING         |
| Référence   | SWARM-SPEC-ALG-010            |
| Version     | 1.0                           |
| Statut      | CONCEPTUAL — Spécification v1 |
| Rédacteur   | SwarmDrone                    |
| Date        | 2026-09-28                    |

## Bloc 1 · Identité

|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Catégorie</b>            | résilience / diagnostic                                                           |
| <b>Purpose</b>              | Détecter une faute et qualifier la dégradation avant qu'elle ne devienne critique |
| <b>Inputs</b>               | télémétrie interne, heartbeat voisins, indicateurs capteurs                       |
| <b>Outputs</b>              | état de santé, alarme de faute, qualification de dégradation                      |
| <b>Parameters</b>           | seuils de détection, fenêtres temporelles, hystérésis                             |
| <b>Hypotheses</b>           | les indicateurs internes sont observables                                         |
| <b>Contraintes</b>          | faux positifs et faux négatifs non caractérisés                                   |
| <b>State</b>                | état de santé local + agrégat Edge                                                |
| <b>ExecutionMode</b>        | conceptual                                                                        |
| <b>ImplementationStatus</b> | idea                                                                              |
| <b>EvidenceLevel</b>        | NONE                                                                              |
| <b>MaturityLevel</b>        | TBD                                                                               |